管理 SMB 服务器安全设置

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/authentication-access-security-concept.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 SMB 服务器安全设置 1
ONTAP 如何处理 SMB 客户端身份验证 1
SVM 灾难恢复配置中的 SMB 服务器安全设置准则 1
显示有关 SMB 服务器安全设置的信息 1
为本地 SMB 用户启用或禁用所需的密码复杂度 3
修改 CIFS 服务器 Kerberos 安全设置 4
设置 SMB 服务器的最低身份验证安全级别 6
使用 AES 加密为基于 Kerberos 的通信配置强大的安全性 6
为基于 Kerberos 的通信启用或禁用 AES 加密 7
使用 SMB 签名增强网络安全性 8
在 SMB 服务器上配置通过 SMB 传输数据所需的 SMB 加密 17
安全 LDAP 会话通信 25

管理 SMB 服务器安全设置

ONTAP 如何处理 SMB 客户端身份验证

用户必须先通过 SMB 服务器所属的域进行身份验证，然后才能创建 SMB 连接以访问 SVM 上包含的数据。SMB 服务器支持两种身份验证方法： Kerberos 和 NTLM （ NTLMv1 或 NTLMv2 ）。Kerberos 是用于对域用户进行身份验证的默认方法。

Kerberos 身份验证

在创建经过身份验证的 SMB 会话时， ONTAP 支持 Kerberos 身份验证。

Kerberos 是 Active Directory 的主身份验证服务。Kerberos 服务器或 Kerberos 密钥分发中心（ KDC ）服务可在 Active Directory 中存储和检索有关安全原则的信息。与 NTLM 模式不同，要与另一台计算机（如 SMB 服务器）建立会话的 Active Directory 客户端会直接联系 KDC 以获取其会话凭据。

NTLM 身份验证

NTLM 客户端身份验证可使用质询响应协议来完成，该协议基于密码共享用户特定的机密信息。

如果用户使用本地 Windows 用户帐户创建 SMB 连接，则 SMB 服务器将使用 NTLMv2 在本地完成身份验证。

SVM 灾难恢复配置中的 SMB 服务器安全设置准则

在创建配置为不保留身份的灾难恢复目标的 SVM （在 SnapMirror 配置中， `-identity -preserve` 选项设置为 `false` ）之前，您应了解如何在目标 SVM 上管理 SMB 服务器安全设置。

- 非默认 SMB 服务器安全设置不会复制到目标。

  在目标 SVM 上创建 SMB 服务器时，所有 SMB 服务器安全设置均设置为默认值。初始化，更新或重新同步 SVM 灾难恢复目标时，源上的 SMB 服务器安全设置不会复制到目标。

- 您必须手动配置非默认 SMB 服务器安全设置。

  如果在源 SVM 上配置了非默认 SMB 服务器安全设置，则在目标变为读写（ SnapMirror 关系中断）后，必须在目标 SVM 上手动配置这些相同的设置。

显示有关 SMB 服务器安全设置的信息

您可以显示有关 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 SMB 服务器安全设置的信息。您可以使用此信息验证安全设置是否正确。

显示的安全设置可以是该对象的默认值，也可以是使用 ONTAP 命令行界面或使用 Active Directory 组策略对象（ GPO ）配置的非默认值。

请勿在工作组模式下对 SMB 服务器使用 `vserver cifs security show` 命令，因为某些选项无效。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要显示的信息	输入命令 ...
指定 SVM 上的所有安全设置	`vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`*
SVM 上的特定安全设置	` vserver cifs security show -vserver _vserver_name_ -fields [fieldname ， ...]` 您可以输入 ` 字段? ` 以确定可以使用的字段。

以下示例显示了 SVM vs1 的所有安全设置：

```
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1

Vserver: vs1

                          Kerberos Clock Skew:        5 minutes
                          Kerberos Ticket Age:        10 hours
                         Kerberos Renewal Age:        7 days
                         Kerberos KDC Timeout:        3 seconds
                          Is Signing Required:        false
              Is Password Complexity Required:        true
         Use start_tls For AD LDAP connection:        false
                     Is AES Encryption Enabled:        false
                        LM Compatibility Level:        lm-ntlm-ntlmv2-krb
                    Is SMB Encryption Required:        false
                       Client Session Security:        none
              SMB1 Enabled for DC Connections:        false
              SMB2 Enabled for DC Connections:        system-default
LDAP Referral Enabled For AD LDAP connections:        false
             Use LDAPS for AD LDAP connection:        false
    Encryption is required for DC Connections:        false
 AES session key enabled for NetLogon channel:        false
  Try Channel Binding For AD LDAP Connections:        false
```

请注意，显示的设置取决于正在运行的 ONTAP 版本。

以下示例显示了 SVM vs1 的 Kerberos 时钟偏差：

```
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields kerberos-
clock-skew

            vserver kerberos-clock-skew
            ------- -------------------
            vs1     5
```

显示有关 GPO 配置的信息

为本地 SMB 用户启用或禁用所需的密码复杂度

所需的密码复杂性可增强 Storage Virtual Machine （SVM）上本地 SMB 用户的安全性。默认情况下，所需的密码复杂度功能处于启用状态。您可以随时将其禁用并重新启用。

必须在 CIFS 服务器上启用本地用户，本地组和本地用户身份验证。

关于此任务

在工作组模式下，不得对 CIFS 服务器使用 `vserver cifs security modify` 命令，因为某些选项无效。

步骤

1. 执行以下操作之一：

本地 **SMB** 用户所需的密码复杂度	输入命令 **...**
enabled	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-password-complexity -required true`
已禁用	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-password-complexity -required false`

2. 验证所需密码复杂性的安全设置： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`*

以下示例显示为 SVM vs1 的本地 SMB 用户启用了所需的密码复杂度：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-password
-complexity-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-password-
complexity-required
vserver is-password-complexity-required
------- -------------------------------
vs1     true
```

显示有关 CIFS 服务器安全设置的信息

使用本地用户和组进行身份验证和授权

本地用户密码的要求

更改本地用户帐户密码

修改 CIFS 服务器 Kerberos 安全设置

您可以修改某些 CIFS 服务器 Kerberos 安全设置，包括允许的最大 Kerberos 时钟偏差时间， Kerberos 票证生命周期以及票证续订天数。

使用 `vserver cifs security modify` 命令修改 CIFS 服务器 Kerberos 设置仅会修改使用 ` -vserver` 参数指定的单个 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的设置。您可以使用 Active Directory 组策略对象（ GPO ）集中管理属于同一 Active Directory 域的集群上所有 SVM 的 Kerberos 安全设置。

步骤

1. 执行以下一项或多项操作：

如果您要 ...	输入 ...
指定允许的最大 Kerberos 时钟偏差时间（以分钟为单位）。	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-kerberos-clock-skew` *`intege_in_minutes`* 默认设置为 5 分钟。
以小时为单位指定 Kerberos 票证的生命周期。	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-kerberos-ticket-age integer in_hours` 默认设置为 10 小时。

指定最大票证续订天数。	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-kerberos-renew-age` *`intege_in_days`* 默认设置为 7 天。
指定 KDC 上的套接字超时，超过此超时后，所有 KDC 都将标记为不可访问。	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-kerberos-kw-timeout` *`intege_in_seconds`* 默认设置为 3 秒。

2. 验证 Kerberos 安全设置：

   `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`*

以下示例对 Kerberos 安全性进行了以下更改：对于 SVM vs1 ， "`Kerberos Clock Skew` " 设置为 3 分钟，"`Kerberos 票证期限` " 设置为 8 小时：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -kerberos-clock-skew
3 -kerberos-ticket-age 8

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1

Vserver: vs1

                     Kerberos Clock Skew:                    3 minutes
                     Kerberos Ticket Age:                    8 hours
                    Kerberos Renewal Age:                    7 days
                    Kerberos KDC Timeout:                    3 seconds
                     Is Signing Required:               false
        Is Password Complexity Required:                 true
   Use start_tls For AD LDAP connection:               false
             Is AES Encryption Enabled:                false
                LM Compatibility Level:  lm-ntlm-ntlmv2-krb
            Is SMB Encryption Required:                false
```

"显示有关 CIFS 服务器安全设置的信息"

"支持的 GPO"

"将组策略对象应用于 CIFS 服务器"

设置 SMB 服务器的最低身份验证安全级别

您可以在 SMB 服务器上设置 SMB 服务器的最低安全级别，也称为 *LMCompatibilityLevel* ，以满足 SMB 客户端访问的业务安全要求。最低安全级别是 SMB 服务器从 SMB 客户端接受的最低安全令牌级别。

关于此任务

- 工作组模式下的 SMB 服务器仅支持 NTLM 身份验证。不支持 Kerberos 身份验证。
- LMCompatibilityLevel 仅适用于 SMB 客户端身份验证，而不适用于管理员身份验证。

您可以将最低身份验证安全级别设置为四个受支持的安全级别之一。

价值	**Description**
`lm-ntlm-ntlmv2-krb` （默认）	Storage Virtual Machine （ SVM ）接受 LM ， NTLM ， NTLMv2 和 Kerberos 身份验证安全性。
`NLM-NTLMv2-KRB`	SVM 接受 NTLM ， NTLMv2 和 Kerberos 身份验证安全性。SVM 拒绝 LM 身份验证。
`NTLMv2-KRB`	SVM 接受 NTLMv2 和 Kerberos 身份验证安全性。SVM 拒绝 LM 和 NTLM 身份验证。
`KRB`	SVM 仅接受 Kerberos 身份验证安全性。SVM 拒绝 LM ， NTLM 和 NTLMv2 身份验证。

步骤

1. 设置最低身份验证安全级别： `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-lm -compatiby-level { lm-ntlm-ntLMv2-krb_ntlmv2-krb_ntLMv2-krb_krb_krb`
2. 验证身份验证安全级别是否设置为所需级别： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`*

为基于 Kerberos 的通信启用或禁用 AES 加密

使用 AES 加密为基于 Kerberos 的通信配置强大的安全性

为了通过基于 Kerberos 的通信实现最强的安全性，您可以在 SMB 服务器上启用 AES-256 和 AES-128 加密。默认情况下，在 SVM 上创建 SMB 服务器时， AES 加密处于禁用状态。您必须启用它，才能利用高级加密标准（ Advanced Encryption Standard ， AES ）加密提供的强大安全性。

在 SVM 上创建 SMB 服务器期间以及 SMB 会话设置阶段期间，会使用 SMB 的 Kerberos 相关通信。SMB 服务器支持以下 Kerberos 通信加密类型：

- RC4-HMAC

- DES
- AES 128
- AES 256

如果要对 Kerberos 通信使用最高安全加密类型，则应在 SVM 上为 Kerberos 通信启用 AES 加密。

> SMB 3.0 提供了 Intel AES 新指令（ Intel AES NI ），可改进 AES 算法并加快受支持处理器系列的数据加密速度。从 SMB 3.1.1 开始， AES-128-GCM 将 AES-128-CCM 替换为 SMB 加密使用的哈希算法。

创建 SMB 服务器时，域控制器会在 Active Directory 中创建计算机帐户。此时， KDC 将了解特定计算机帐户的加密功能。随后，系统会选择一种特定的加密类型来加密客户端在身份验证期间向服务器提供的服务单。

修改 CIFS 服务器 Kerberos 安全设置

为基于 Kerberos 的通信启用或禁用 AES 加密

要利用基于 Kerberos 的通信的最强安全性，您可以在 SMB 服务器上启用 AES-256 和 AES-128 加密。如果您不希望 SMB 服务器为与 Active Directory （ AD ） KDC 进行基于 Kerberos 的通信选择 AES 加密类型，则可以禁用 AES 加密。默认情况下， AES 加密处于禁用状态。

为了增强安全性， Storage Virtual Machine （ SVM ）会在每次修改 AES 安全选项时更改 AD 中的计算机帐户密码。更改密码可能需要包含计算机帐户的组织单位（ OU ）的管理 AD 凭据。

如果将 SVM 配置为未保留身份的灾难恢复目标（在 SnapMirror 配置中， `-identity-preserve` 选项设置为 `false` ），则不会将非默认 SMB 服务器安全设置复制到目标。如果已在源 SVM 上启用 AES 加密，则必须在目标变为读写（ SnapMirror 关系中断后）后在目标 SVM 上手动启用它。

步骤

1. 执行以下操作之一：

Kerberos 通信的 **AES** 加密类型	输入命令 ...
enabled	`vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption -enabled true`
已禁用	`vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption -enabled false`

2. 验证是否已根据需要启用或禁用 AES 加密： `vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-aes-encryption-enabled`

   如果已启用 AES 加密，则 `is-AES-encrypt-enabled` 字段将显示 `true` ；如果已禁用 AES 加密，则显示 `false` 。

以下示例将为 SVM vs1 上的 CIFS 服务器启用 AES 加密类型：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-aes-encryption
-enabled true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-aes-
encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
-------- --------------------------
vs1      true
```

以下示例将为 SVM vs2 上的 SMB 服务器启用 AES 加密类型。系统会提示管理员输入包含 SMB 服务器的 OU 的管理 AD 凭据。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -is-aes-encryption
-enabled true

Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the SMB
server
machine account must be reset. Enter the username and password for the
SMB domain "EXAMPLE.COM".

Enter your user ID: administrator

Enter your password:


cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields is-aes-
encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
-------- --------------------------
vs2      true
```

使用 SMB 签名增强网络安全性

使用 SMB 签名增强网络安全概述

SMB 签名有助于确保 SMB 服务器和客户端之间的网络流量不会受到影响；它可以通过防止重放攻击来实现这一点。默认情况下，当客户端请求 SMB 签名时， ONTAP 支持 SMB 签名。或者，存储管理员可以将 SMB 服务器配置为需要 SMB 签名。

SMB 签名策略如何影响与 CIFS 服务器的通信

除了 CIFS 服务器 SMB 签名安全设置之外， Windows 客户端上的两个 SMB 签名策略还

控制客户端与 CIFS 服务器之间通信的数字签名。您可以配置满足业务要求的设置。

客户端 SMB 策略通过 Windows 本地安全策略设置进行控制，这些设置通过使用 Microsoft 管理控制台（ MMC ）或 Active Directory GPO 进行配置。有关客户端 SMB 签名和安全问题的详细信息，请参见 Microsoft Windows 文档。

下面介绍了 Microsoft 客户端上的两个 SMB 签名策略：

- `mMicrosoft` 网络客户端：对通信进行数字签名（如果服务器同意）

  此设置控制是否启用客户端的 SMB 签名功能。默认情况下，此选项处于启用状态。如果在客户端上禁用此设置，则客户端与 CIFS 服务器的通信取决于 CIFS 服务器上的 SMB 签名设置。

- `mMicrosoft` 网络客户端：对通信进行数字签名（始终）

  此设置控制客户端是否需要 SMB 签名才能与服务器进行通信。默认情况下，此选项处于禁用状态。在客户端上禁用此设置时， SMB 签名行为取决于 `Microsoft` 网络客户端：对通信进行数字签名（如果服务器同意） 的策略设置以及 CIFS 服务器上的设置。

> 如果您的环境包含配置为需要 SMB 签名的 Windows 客户端，则必须在 CIFS 服务器上启用 SMB 签名。否则， CIFS 服务器将无法为这些系统提供数据。

客户端和 CIFS 服务器 SMB 签名设置的有效结果取决于 SMB 会话是使用 SMB 1.0 还是 SMB 2.x 及更高版本。

下表总结了会话使用 SMB 1.0 时有效的 SMB 签名行为：

客户端	不需要 **ONTAP** 签名	需要 **ONTAP** 签名
已禁用且不需要签名	未签名	已签名
已启用签名，但不需要签名	未签名	已签名
签名已禁用且为必填项	已签名	已签名
已启用且需要签名	已签名	已签名

> 如果在客户端上禁用了签名，但在 CIFS 服务器上需要签名，则较早的 Windows SMB 1 客户端和某些非 Windows SMB 1 客户端可能无法连接。

下表总结了会话使用 SMB 2.x 或 SMB 3.0 时有效的 SMB 签名行为：

> 对于 SMB 2.x 和 SMB 3.0 客户端， SMB 签名始终处于启用状态。不能将其禁用。

客户端	不需要 **ONTAP** 签名	需要 **ONTAP** 签名
不需要签名	未签名	已签名

客户端	不需要 **ONTAP** 签名	需要 **ONTAP** 签名
需要签名	已签名	已签名

下表总结了默认的 Microsoft 客户端和服务器 SMB 签名行为：

协议	哈希算法	可以启用 / 禁用	可能需要 / 不需要	客户端默认值	服务器默认值	**DC** 默认值
SMB 1.0	MD5	是的。	是的。	已启用（不需要）	已禁用（不需要）	Required
SMB 2.x	HMAC SHA-256	否	是的。	不需要	不需要	Required
SMB 3.0	AES-CMAC。	否	是的。	不需要	不需要	Required

> Microsoft 不再建议使用 `Digitally sign communications （ if client agrees ）` 或 `Digitally sign communications （ if server agrees ）` 组策略设置。Microsoft 也不再建议使用 `EnableSecuritySignature` 注册表设置。这些选项仅影响 SMB 1 行为，可替换为 `Digitally sign communications （ always ）` Group Policy 设置或 `RequireSecuritySignature` 注册表设置。您还可以从 Microsoft 博客获取详细信息。 The SMB 签名基础知识（涵盖 SMB1 和 SMB2 ）

SMB 签名的性能影响

当 SMB 会话使用 SMB 签名时，与 Windows 客户端之间的所有 SMB 通信都会受到性能影响，从而影响客户端和服务器（即运行包含 SMB 服务器的 SVM 的集群上的节点）。

性能影响显示为客户端和服务器上的 CPU 利用率增加，但网络流量不会改变。

性能影响的程度取决于所运行的 ONTAP 9 版本。从 ONTAP 9.7 开始，新的非负载加密算法可以提高签名 SMB 流量的性能。如果启用了 SMB 签名，则默认情况下会启用 SMB 签名卸载。

要提高 SMB 签名性能，需要 AES-NI 卸载功能。请参见 Hardware Universe （ HWU ）以验证您的平台是否支持 AES-NI 卸载。

如果您能够使用支持速度更快的 GCM 算法的 SMB 版本 3.11 （ Windows 10 和 Windows Server 2016 支持此版本），则还可以进一步提高性能。

根据您的网络， ONTAP 9 版本， SMB 版本和 SVM 实施情况， SMB 签名对性能的影响可能差别很大；您只能通过在网络环境中进行测试来验证它。

如果在服务器上启用了 SMB 签名，则大多数 Windows 客户端默认协商 SMB 签名。如果您需要为某些 Windows 客户端提供 SMB 保护，并且 SMB 签名导致性能问题，则可以在任何不需要防止重放攻击的 Windows 客户端上禁用 SMB 签名。有关在 Windows 客户端上禁用 SMB 签名的信息，请参见 Microsoft Windows 文档。

配置 SMB 签名的建议

您可以在 SMB 客户端和 CIFS 服务器之间配置 SMB 签名行为，以满足您的安全要求。在 CIFS 服务器上配置 SMB 签名时选择的设置取决于您的安全要求。

您可以在客户端或 CIFS 服务器上配置 SMB 签名。配置 SMB 签名时，请考虑以下建议：

条件	建议
您希望提高客户端与服务器之间通信的安全性	通过在客户端上启用 `Require Option （ Sign always ）` 安全性设置，在客户端上设置 SMB 签名。
您希望对特定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 SMB 流量进行签名	通过将安全设置配置为需要 SMB 签名，在 CIFS 服务器上设置需要 SMB 签名。

有关配置 Windows 客户端安全设置的详细信息，请参见 Microsoft 文档。

配置多个数据 LIF 时的 SMB 签名准则

如果在 SMB 服务器上启用或禁用所需的 SMB 签名，则应了解 SVM 的多个数据 LIF 配置的准则。

配置 SMB 服务器时，可能会配置多个数据 LIF 。如果是，则 DNS 服务器包含 CIFS 服务器的多个 `A` 记录条目，所有条目都使用相同的 SMB 服务器主机名，但每个条目都具有唯一的 IP 地址。例如，配置了两个数据 LIF 的 SMB 服务器可能具有以下 DNS `A` 记录条目：

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

正常情况下，更改所需的 SMB 签名设置后，只有来自客户端的新连接才会受到 SMB 签名设置更改的影响。但是，此行为存在例外情况。在某些情况下，客户端已与共享建立连接，并且客户端会在更改此设置后创建与同一共享的新连接，同时保持原始连接。在这种情况下，新的和现有的 SMB 连接都采用新的 SMB 签名要求。

请考虑以下示例：

1. 客户端 1 使用路径 `o ： \` 连接到不需要 SMB 签名的共享。
2. 存储管理员将 SMB 服务器配置修改为需要 SMB 签名。
3. 客户端 1 使用路径 `s ： \` 连接到具有所需 SMB 签名的同一共享（同时使用路径 `o ： \` 保持连接）。
4. 这样，在通过 `o ： \` 和 `s ： \` 驱动器访问数据时，将使用 SMB 签名。

为传入的 SMB 流量启用或禁用所需的 SMB 签名

您可以通过启用所需的 SMB 签名来强制实施客户端对 SMB 消息签名的要求。如果启用，则 ONTAP 仅在 SMB 消息具有有效签名时才接受这些消息。如果要允许 SMB 签名，但不需要它，可以禁用所需的 SMB 签名。

默认情况下，所需的 SMB 签名处于禁用状态。您可以随时启用或禁用所需的 SMB 签名。

> 在以下情况下，默认情况下不会禁用 SMB 签名：
>
> 1. 已启用所需的 SMB 签名，并且集群将还原到不支持 SMB 签名的 ONTAP 版本。
> 2. 集群随后升级到支持 SMB 签名的 ONTAP 版本。
>
> 在这些情况下，最初在受支持的 ONTAP 版本上配置的 SMB 签名配置将通过还原和后续升级保留。

设置 Storage Virtual Machine （ SVM ）灾难恢复关系时，为 `snapmirror create` 命令的 ` -identity -preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则 SMB 签名安全设置将复制到目标。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ），则 SMB 签名安全设置不会复制到目标。在这种情况下，目标上的 CIFS 服务器安全设置将设置为默认值。如果已在源 SVM 上启用所需的 SMB 签名，则必须在目标 SVM 上手动启用所需的 SMB 签名。

步骤

1. 执行以下操作之一：

所需的 **SMB** 签名状态	输入命令 **...**
enabled	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required true`
已禁用	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required false`

2. 通过确定以下命令输出中的 `is signing required` 字段中的值是否设置为所需值来验证所需的 SMB 签名已启用或禁用： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-signing-required`

以下示例将为 SVM vs1 启用所需的 SMB 签名：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

确定 SMB 会话是否已签名

您可以显示有关 CIFS 服务器上已连接的 SMB 会话的信息。您可以使用此信息确定 SMB 会话是否已签名。这有助于确定 SMB 客户端会话是否使用所需的安全设置进行连接。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要显示的信息	输入命令 ...
指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的所有已签名会话	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-is-session-signed true`
SVM 上具有特定会话 ID 的已签名会话的详细信息	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id integer -instance`

以下命令显示 SVM vs1 上已签名会话的会话信息。默认摘要输出不会显示 "`Is Session Signed` " 输出字段：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

以下命令显示会话 ID 为 2 的 SMB 会话的详细会话信息，包括会话是否已签名：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

监控 SMB 签名会话统计信息

监控 SMB 签名会话统计信息

您可以监控 SMB 会话统计信息，并确定哪些已建立的会话已签名，哪些未签名。

在高级权限级别使用 `statictics` 命令可提供 `smigned_sessions` 计数器，您可以使用该计数器监控已签名的 SMB 会话数。可以使用以下统计信息对象的 `scontrolled_sessions` 计数器：

- 使用 `CIFS` 可以监控所有 SMB 会话的 SMB 签名。
- 使用 `smb1` 可以监控 SMB 1.0 会话的 SMB 签名。
- `sMB2` 可用于监控 SMB 2.x 和 SMB 3.0 会话的 SMB 签名。

> SMB 3.0 统计信息包含在 `sMB2` 对象的输出中。

如果要将已签名会话数与会话总数进行比较，可以将 `signed_sessions` 计数器的输出与 `established_sessions` 计数器的输出进行比较。

您必须先启动统计信息样本收集，然后才能查看生成的数据。如果不停止数据收集，您可以查看样本中的数据。停止数据收集可提供一个固定样本。如果不停止数据收集，则可以获取更新后的数据，以便与先前的查询进行比较。此比较可帮助您确定趋势。

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 开始数据收集： `satictics start -object { cifs|smb1_smb2 } -instance -sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   如果未指定 ` -sample-id` 参数，则该命令将为您生成一个示例标识符，并将此示例定义为 CLI 会话的默认示例。` -sample-id` 的值为文本字符串。如果您在同一命令行界面会话期间运行此命令，但未指定 ` -sample -id` 参数，则此命令将覆盖先前的默认样本。

   您也可以指定要收集统计信息的节点。如果未指定节点，则此示例将收集集群中所有节点的统计信息。

3. 使用 `satictics stop` 命令停止收集样本数据。
4. 查看 SMB 签名统计信息：

要查看的信息	输入 ...
已签名的会话	`s如何使用 -sample-id sample_ID -counter signed_sessions
node_name [-node *node_name*]`	已签名的会话和已建立的会话
`s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter signed_sessions	established_sessions

   如果要仅显示单个节点的信息，请指定可选的 ` 节点` 参数。

5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下示例显示了如何监控 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上的 SMB 2.x 和 SMB 3.0 签名统计信息。

以下命令将移至高级权限级别：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

以下命令将开始收集新样本的数据：

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

以下命令将停止收集样本的数据：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

以下命令按示例中的节点显示已签名的 SMB 会话和已建立的 SMB 会话：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node1
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            1
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node3
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node4
    signed_sessions                                                 0
```

以下命令显示样本中 node2 的已签名 SMB 会话：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

以下命令将移回管理权限级别：

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

确定 SMB 会话是否已签名

"性能监控快速设置"

在 SMB 服务器上配置通过 SMB 传输数据所需的 SMB 加密

在 SMB 服务器上配置所需的 SMB 加密以通过 SMB 进行数据传输概述

通过 SMB 进行数据传输的 SMB 加密是一种安全增强功能，您可以在 SMB 服务器上启用或禁用此功能。您还可以通过共享属性设置在共享基础上配置所需的 SMB 加密设置。

默认情况下，在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建 SMB 服务器时， SMB 加密处于禁用状态。您必须启用 SMB 加密才能利用 SMB 加密提供的增强安全性。

要创建加密的 SMB 会话， SMB 客户端必须支持 SMB 加密。从 Windows Server 2012 和 Windows 8 开始的 Windows 客户端支持 SMB 加密。

SVM 上的 SMB 加密通过两种设置控制：

- SMB 服务器安全选项，用于在 SVM 上启用此功能
- SMB 共享属性，用于在共享基础上配置 SMB 加密设置

您可以决定是要求加密才能访问 SVM 上的所有数据，还是要求 SMB 加密才能仅访问选定共享中的数据。SVM 级别的设置将取代共享级别的设置。

有效的 SMB 加密配置取决于这两种设置的组合，下表对此进行了介绍：

已启用 **SMB** 服务器 **SMB** 加密	已启用共享加密数据设置	服务器端加密行为
true	false	已为 SVM 中的所有共享启用服务器级别加密。使用此配置时，整个 SMB 会话都会进行加密。
true	true	无论共享级别加密如何， SVM 中的所有共享都会启用服务器级别加密。使用此配置时，整个 SMB 会话都会进行加密。
false	true	已为特定共享启用共享级别加密。使用此配置时，会从树连接进行加密。
false	false	未启用加密。

不支持加密的 SMB 客户端无法连接到需要加密的 SMB 服务器或共享。

SMB 加密对性能的影响

当 SMB 会话使用 SMB 加密时，与 Windows 客户端之间的所有 SMB 通信都会受到性能影响，从而影响客户端和服务器（即运行包含 SMB 服务器的 SVM 的集群上的节点）。

性能影响显示为客户端和服务器上的 CPU 利用率增加，但网络流量不会改变。

性能影响的程度取决于所运行的 ONTAP 9 版本。从 ONTAP 9.7 开始，新的加密负载下算法可以提高加密 SMB 流量的性能。如果启用了 SMB 加密，则默认情况下会启用 SMB 加密卸载。

增强的 SMB 加密性能需要 AES-NI 卸载功能。请参见 Hardware Universe （ HWU ）以验证您的平台是否支持 AES-NI 卸载。

如果您能够使用支持速度更快的 GCM 算法的 SMB 版本 3.11 （ Windows 10 和 Windows Server 2016 支持此版本），则还可以进一步提高性能。

根据您的网络， ONTAP 9 版本， SMB 版本和 SVM 实施情况， SMB 加密对性能的影响可能差别很大；您只能通过在网络环境中进行测试来验证它。

SMB 服务器默认禁用 SMB 加密。您应仅在需要加密的 SMB 共享或 SMB 服务器上启用 SMB 加密。通过 SMB 加密， ONTAP 可以对请求进行解密，并对每个请求的响应进行加密。因此，只有在必要时才应启用 SMB 加密。

为传入的 **SMB** 流量启用或禁用所需的 **SMB** 加密

如果您希望为传入的 SMB 流量要求 SMB 加密，可以在 CIFS 服务器或共享级别启用它。默认情况下，不需要 SMB 加密。

您可以在 CIFS 服务器上启用 SMB 加密，该服务器会对 CIFS 服务器上的所有共享进行适用场景。如果您不希望 CIFS 服务器上的所有共享都需要 SMB 加密，或者您希望为基于共享的传入 SMB 流量启用所需的 SMB 加密，则可以在 CIFS 服务器上禁用所需的 SMB 加密。

设置 Storage Virtual Machine （ SVM ）灾难恢复关系时，您为 `snapmirror create` 命令的 ` -identity -preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则 SMB 加密安全设置将复制到目标。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ），则 SMB 加密安全设置不会复制到目标。在这种情况下，目标上的 CIFS 服务器安全设置将设置为默认值。如果已在源 SVM 上启用 SMB 加密，则必须在目标上手动启用 CIFS 服务器 SMB 加密。

步骤

1. 执行以下操作之一：

CIFS 服务器上传入的 **SMB** 流量所需的 **SMB** 加密	输入命令 **...**
enabled	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required true`
已禁用	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required false`

2. 验证是否已根据需要在 CIFS 服务器上启用或禁用所需的 SMB 加密： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-smb-encryption-required`

   如果在 CIFS 服务器上启用了所需的 SMB 加密，则 `is-smb-encrypt-required` 字段将显示 `true` ；如果禁用了 SMB 加密，则显示 `false` 。

以下示例将为 SVM vs1 上的 CIFS 服务器的传入 SMB 流量启用所需的 SMB 加密：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- --------------------------
vs1      true
```

确定客户端是否使用加密的 **SMB** 会话进行连接

您可以显示有关已连接 SMB 会话的信息，以确定客户端是否正在使用加密的 SMB 连接。这有助于确定 SMB 客户端会话是否使用所需的安全设置进行连接。

SMB 客户端会话可以具有以下三种加密级别之一：

- 未加密

SMB 会话未加密。未配置 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别或共享级别的加密。

- 部分加密

  发生树连接时会启动加密。已配置共享级别加密。未启用 SVM 级别的加密。

- 加密

  SMB 会话已完全加密。已启用 SVM 级别的加密。可能已启用，也可能未启用共享级别加密。SVM 级别的加密设置将取代共享级别的加密设置。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要显示的信息	输入命令 ...
具有指定 SVM 上会话的指定加密设置的会话	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `{ unencrypted_partial-encrypted_encrypted } -instance`
指定 SVM 上特定会话 ID 的加密设置	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id` *`intege`* `-instance`

以下命令显示会话 ID 为 2 的 SMB 会话的详细会话信息，包括加密设置：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

监控 SMB 加密统计信息

您可以监控 SMB 加密统计信息，并确定哪些已建立的会话和共享连接已加密，哪些未加密。

在高级权限级别使用 `statictics` 命令可提供以下计数器，您可以使用这些计数器监控加密的 SMB 会话和共享连接的数量：

计数器名称	说明
`encrypted_sessions`	提供加密的 SMB 3.0 会话的数量
`encrypted_share_connections`	提供发生树连接的加密共享的数量
`resfed_unencryptioned_sessions`	提供因缺少客户端加密功能而拒绝的会话设置数量
`resfed_unencryptioned_shares`	提供因缺少客户端加密功能而拒绝的共享映射的数量

这些计数器可用于以下统计信息对象：

- 使用 `CIFS` 可以监控所有 SMB 3.0 会话的 SMB 加密。

SMB 3.0 统计信息包含在 `CIFS` 对象的输出中。如果要将加密会话数与会话总数进行比较，可以将 `encrypted_sessions` 计数器的输出与 `established_sessions` 计数器的输出进行比较。

```
If you want to compare the number of encrypted share
connections to the total number of share connections, you can
compare output for the `encrypted_share_connections` counter
with the output for the `connected_shares` counter.
```

- `refoded_unencryptioned_sessions` 提供尝试建立需要从不支持 SMB 加密的客户端进行加密的 SMB 会话的次数。
- `refoded_unencryptioned_shares` 提供尝试连接到需要从不支持 SMB 加密的客户端进行加密的 SMB 共享的次数。

您必须先启动统计信息样本收集，然后才能查看生成的数据。如果不停止数据收集，您可以查看样本中的数据。停止数据收集可提供一个固定样本。如果不停止数据收集，则可以获取更新后的数据，以便与先前的查询进行比较。此比较可帮助您确定趋势。

"性能管理"

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 开始数据收集： `satictics start -object { cifs|smb1_smb2 } -instance` *`instance`* `-sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   如果未指定 ` -sample-id` 参数，则该命令将为您生成一个示例标识符，并将此示例定义为 CLI 会话的默认示例。` -sample-id` 的值为文本字符串。如果您在同一命令行界面会话期间运行此命令，但未指定 ` -sample -id` 参数，则此命令将覆盖先前的默认样本。

   您也可以指定要收集统计信息的节点。如果未指定节点，则此示例将收集集群中所有节点的统计信息。

3. 使用 `satictics stop` 命令停止收集样本数据。
4. 查看 SMB 加密统计信息：

要查看的信息	输入 ...
加密会话	`s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	已加密会话和已建立的会话
`s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions	established_sessions
node_name [-node *node_name*]`	加密的共享连接

要查看的信息	输入 ...
`s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections	*node_name* [-node *node_name*]`
加密的共享连接和连接的共享	`s如何使用 -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections
connected_shares_node_name_ [-node *node_name*]`	拒绝的未加密会话
`s-sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_sessions	*node_name* [-node *node_name*]`
拒绝未加密的共享连接	`s-sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_share_node_name_ [-node *node_name*]`

如果要仅显示单个节点的信息，请指定可选的 ` 节点` 参数。

5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下示例显示了如何监控 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上的 SMB 3.0 加密统计信息。

以下命令将移至高级权限级别：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

以下命令将开始收集新样本的数据：

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

以下命令将停止收集该样本的数据：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

以下命令显示样本中节点的加密 SMB 会话和已建立的 SMB 会话：

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

以下命令显示样本中节点拒绝的未加密 SMB 会话的数量：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

以下命令显示样本中节点的已连接 SMB 共享和加密 SMB 共享的数量：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1

2 entries were displayed.
```

以下命令显示样本中节点拒绝的未加密 SMB 共享连接的数量：

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

确定可用的统计信息对象和计数器

"性能监控快速设置"

安全 LDAP 会话通信

LDAP 签名和签章概念

从 ONTAP 9 开始，您可以配置签名和签章，以便对 Active Directory （AD）服务器的查询启用 LDAP 会话安全性。您必须在 Storage Virtual Machine （SVM）上配置 CIFS 服务器安全设置，使其与 LDAP 服务器上的设置相对应。

签名可使用密钥技术确认 LDAP 有效负载数据的完整性。密封功能对 LDAP 有效负载数据进行加密，以避免以明文形式传输敏感信息。"_LDAP 安全级别 _ " 选项指示 LDAP 流量是需要签名，签名和签章，还是两者都不需要。默认值为 `none` 。测试

使用 `vserver cifs security modify` 命令的 ` -session-security-for-ad-ldap` 选项，可在 SVM 上启用 CIFS 流量的 LDAP 签名和密封。

在 **CIFS** 服务器上启用 **LDAP** 签名和签章

在 CIFS 服务器使用签名和签章与 Active Directory LDAP 服务器进行安全通信之前，您必须修改 CIFS 服务器安全设置以启用 LDAP 签名和签章。

您必须咨询 AD 服务器管理员以确定适当的安全配置值。

步骤

1. 配置 CIFS 服务器安全设置以启用与 Active Directory LDAP 服务器之间的已签名和已签章流量： `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-session-security-for-ad-ldap { none|sign_seal }`

   您可以启用签名（ `sign` ，数据完整性），签名和密封（ `seal` ，数据完整性和加密）或两者均不启用（`none` ，无签名或密封）。默认值为 `none` 。

2. 验证是否已正确设置 LDAP 签名和签章安全设置： `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`*

> 如果 SVM 使用同一个 LDAP 服务器来查询名称映射或其他 UNIX 信息，例如用户，组和网络组，则必须使用 `vserver services name-service ldap client modify` 命令的 ` session-security` 选项启用相应的设置。

配置基于 **TLS** 的 **LDAP**

导出自签名根 **CA** 证书的副本

要使用基于 SSL/TLS 的 LDAP 确保 Active Directory 通信安全，必须先将 Active Directory 证书服务的自签名根 CA 证书副本导出到证书文件，然后将其转换为 ASCII 文本文件。ONTAP 使用此文本文件在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上安装证书。

必须已为 CIFS 服务器所属的域安装和配置 Active Directory 证书服务。有关安装和配置 Active Director 证书服务的信息，请参见 Microsoft TechNet 库。

"Microsoft TechNet 库： technet.microsoft.com"

步骤

1. 获取 ` .pem` 文本格式的域控制器根 CA 证书。

   "Microsoft TechNet 库： technet.microsoft.com"

在 SVM 上安装证书。

"Microsoft TechNet 库"

在 **SVM** 上安装自签名根 **CA** 证书

如果在绑定到 LDAP 服务器时需要使用 TLS 进行 LDAP 身份验证，则必须先在 SVM 上安装自签名根 CA 证书。

启用基于 TLS 的 LDAP 后， SVM 上的 ONTAP LDAP 客户端在 ONTAP 9.0 和 9.1 中不支持已撤销的证书。

从 ONTAP 9.2 开始， ONTAP 中使用 TLS 通信的所有应用程序都可以使用联机证书状态协议（ Online Certificate Status Protocol ， OCSP ）检查数字证书状态。如果为基于 TLS 的 LDAP 启用了 OCSP ，则已撤销的证书将被拒绝，并且连接将失败。

步骤

1. 安装自签名根 CA 证书：
   a. 开始安装证书： `security certificate install -vserver vserver_name -type server-ca`

      控制台输出将显示以下消息： `Please enter Certificate ： Press <Enter> when done`

   b. 使用文本编辑器打开证书 ` .pem` 文件，复制证书，包括以 ` 开头的行— 开始证书 —` 并以 ` 结尾 结束证书 —` ，然后在命令提示符后粘贴证书。
   c. 验证证书是否显示正确。
   d. 按 Enter 键完成安装。
2. 验证是否已安装此证书： `security certificate show -vserver vserver_name`

在服务器上启用基于 **TLS** 的 **LDAP**

在 SMB 服务器使用 TLS 与 Active Directory LDAP 服务器进行安全通信之前，您必须修改 SMB 服务器安全设置以启用基于 TLS 的 LDAP 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，默认情况下， Active Directory （ AD ）和名称服务 LDAP 连接均支持 LDAP 通道绑定。只有在启用了 Start-TLS 或 LDAPS 且会话安全设置为 sign 或 seal 的情况下， ONTAP 才会尝试使用 LDAP 连接进行通道绑定。要禁用或重新启用与 AD 服务器的 LDAP 通道绑定，请在 `cifs security modify` 命令中使用 ` `-try-channel-binding for-ad-ldap` 参数。

有关详细信息，请参见"2020 年 Windows 的 LDAP 通道绑定和 LDAP 签名要求"。

步骤

1. 配置允许与 Active Directory LDAP 服务器进行安全 LDAP 通信的 SMB 服务器安全设置： `vserver cifs security modify -vserver vserver_name -use-start-tls-for-ad-ldap true`
2. 验证基于 TLS 的 LDAP 安全设置是否设置为 `true` ： `vserver cifs security show -vserver vserver_name`

> 如果 SVM 使用同一个 LDAP 服务器来查询名称映射或其他 UNIX 信息（例如用户，组和网络组），则还必须使用 `vserver services name-service ldap client modify` 命令修改 ` use-start-tls` 选项。

"LDAPS 概念"

"NFS 管理"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。